

---

# **Stratify: Plataforma Full Stack para el diseño de estrategias de trading algorítmico en criptoactivos**

**Alumno:**

Pablo Gómez Rivas

**Tutores:**

Manel Mena Vicente

Luis Fernando Iribarne Martínez

# Índice de Contenidos

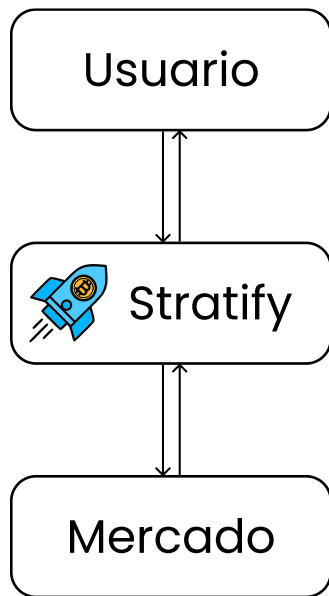
- Introducción
- Estado del arte
- Fundamentos del análisis técnico
- Stack tecnológico
- Backend
- Frontend
- Despliegue
- Pruebas
- Metodología y temporalidad
- Demostración de la aplicación
- Futuras mejoras

# Introducción

---

# ¿Qué es Stratify?

Plataforma web para gestionar estrategias de trading algorítmico en criptomonedas.



- **Automatiza la compra/venta** de criptoactivos usando algoritmos.
- Combina **análisis técnico + ejecución** en tiempo real.
- Accesible desde **cualquier dispositivo** (web).
- Para usuarios con **cualquier nivel de experiencia**.

# ¿Qué problemas queremos resolver?

- **Alta complejidad en el trading algorítmico**  
Requiere conocimientos técnicos avanzados.  
Difícil acceso para usuarios no expertos.
- **Volatilidad difícil de gestionar manualmente**  
Cambios rápidos conllevan decisiones impulsivas o tardías.
- **Falta de soluciones accesibles y educativas**  
Muchos usuarios no entienden cómo funcionan las velas japonesas o los indicadores técnicos.
- **Desigualdad de oportunidades**  
Grandes inversores vs. Usuarios individuales.

# Motivación del Proyecto



## Crecimiento del mercado cripto

Más usuarios, más oportunidades.



## Alta volatilidad

Riesgos elevados, pero también beneficios si se gestionan bien.



## Trading algorítmico representa el ~60% del mercado financiero

Tecnología consolidada y con impacto real.



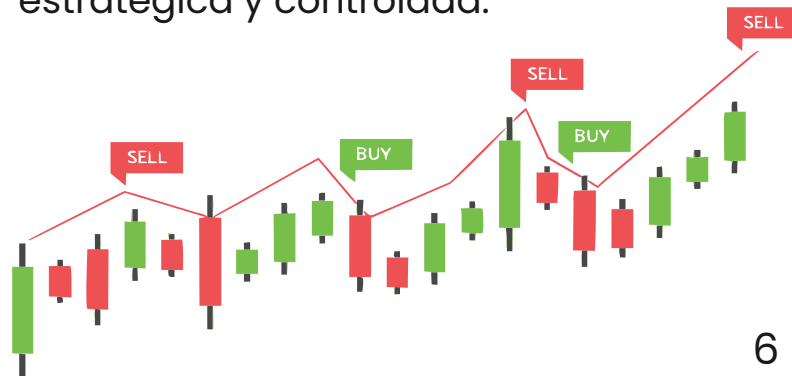
## Visión social

Empoderar a usuarios para que inviertan de forma informada y autónoma.



## Objetivo

Aprovechar esa volatilidad de forma estratégica y controlada.



# Estado del arte

---

# Limitaciones de plataformas actuales

- **Requieren saber programar** (ej. TradingView y Freqtrade).
- **Interfaces sobrecargadas** y poco intuitivas.
- Funciones clave bajo **suscripciones de pago**.
- **No integran todo el proceso:** diseño, gestión y ejecución.
- **Poco accesibles** para usuarios sin experiencia técnica.





# ¿Qué aporta Stratify?

| Característica          | ¿Qué aporta Stratify?                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Diseño de estrategias   | Configuración visual sin necesidad de programar          |
| Accesibilidad           | Gratuito, sin planes de pago                             |
| Interfaz de usuario     | Clara, enfocada y fácil de usar                          |
| Integración             | Todo en una sola plataforma: diseño, prueba y gestión    |
| Conexión con exchanges  | Sin coste, integración directa con múltiples plataformas |
| Nivel técnico requerido | Pensado para usuarios sin experiencia previa             |
| Enfoque educativo       | Facilita el aprendizaje y la comprensión del proceso     |

# Fundamentos del análisis técnico

---

# Estructura de un par en el mercado



Moneda base

**EUR**

/



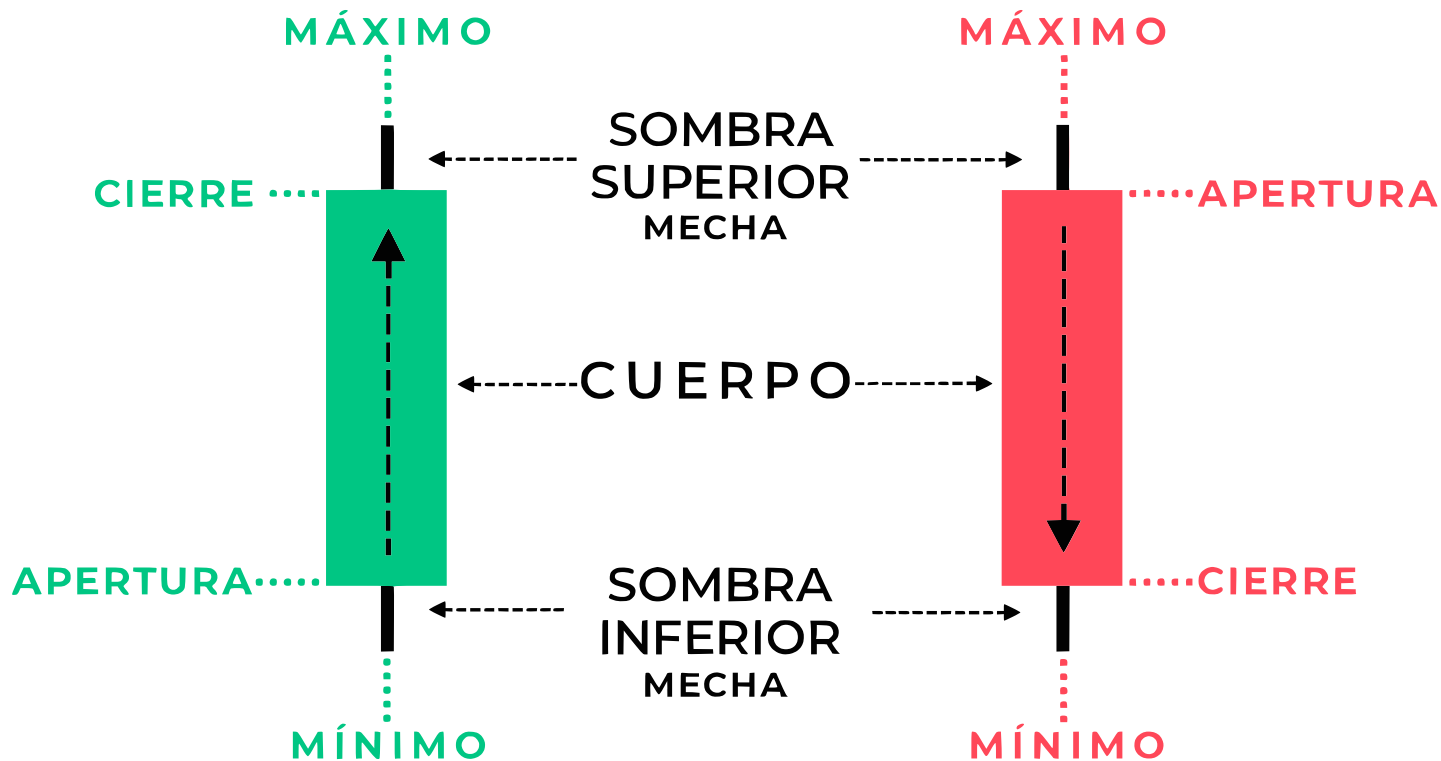
Moneda cotizada

**USD**

**= 1.1775**

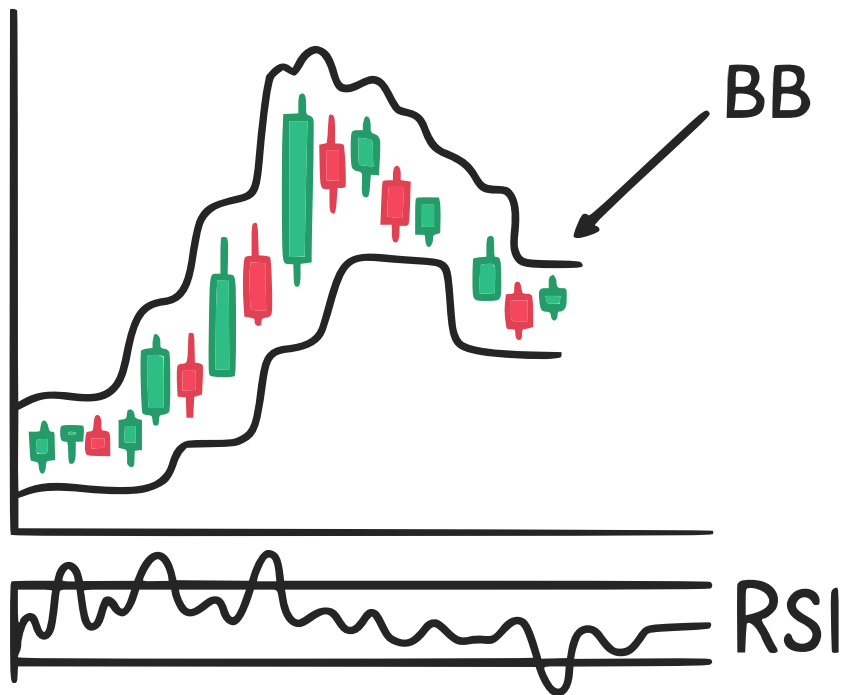
"Para comprar 1 unidad  
de esta moneda base...debo vender esta cantidad  
de moneda cotizada."

# Estructura de las velas japonesas



# Indicadores técnicos

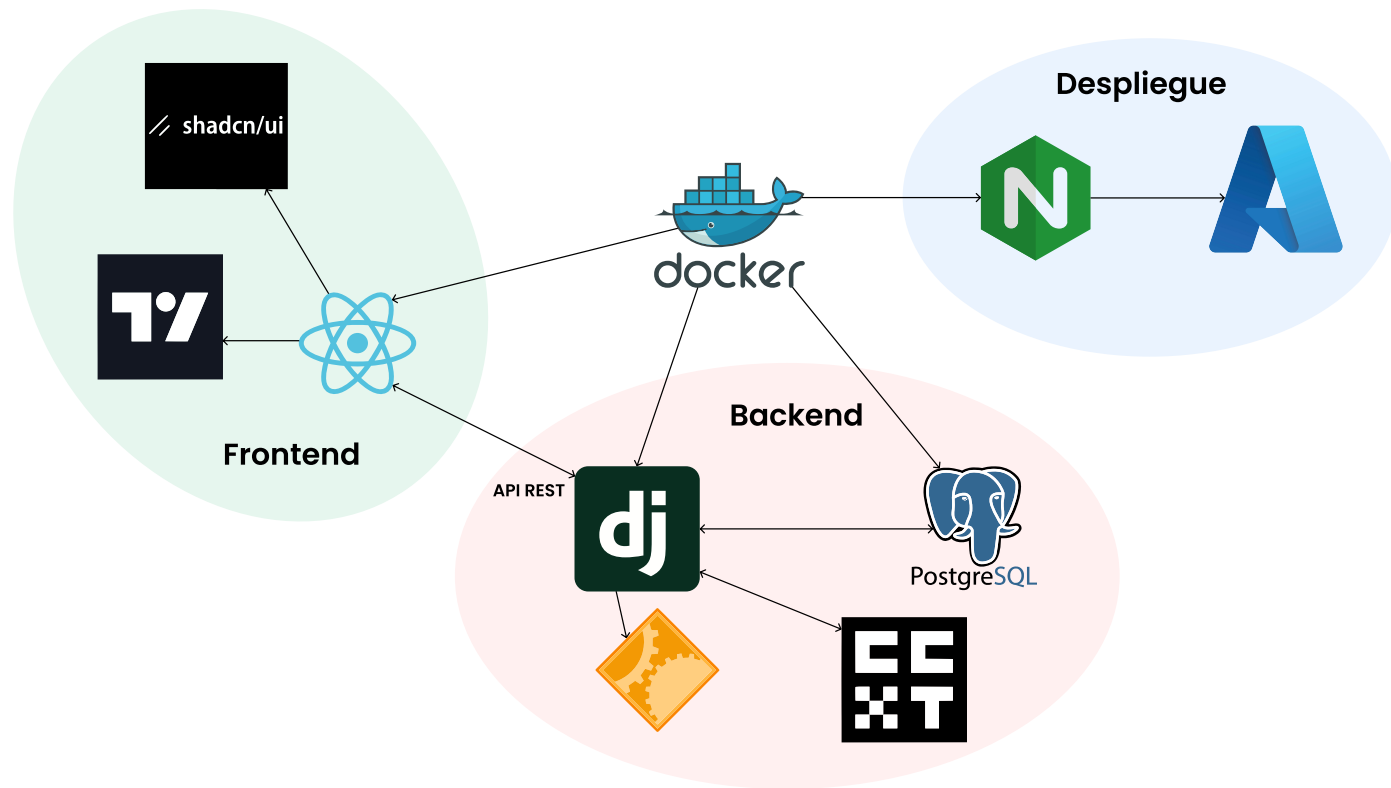
- **Herramientas matemáticas** aplicadas al precio y volumen.
- **Ayudan a interpretar el mercado**, identificar tendencias y confirmar señales.
- **No predicen el futuro**, pero fundamentan la toma de decisiones.



# Stack tecnológico

---

# Elección tecnológica



# Backend

---



# ¿Por qué Django + Django REST Framework?

- **Ecosistema Python**

Lenguaje accesible, versátil, con diversidad de librerías y con gran comunidad.



- **Django REST Framework**

Ideal para APIs limpias y seguras, incluyendo autenticación, serialización y gestión de permisos.

- **Seguridad integrada**

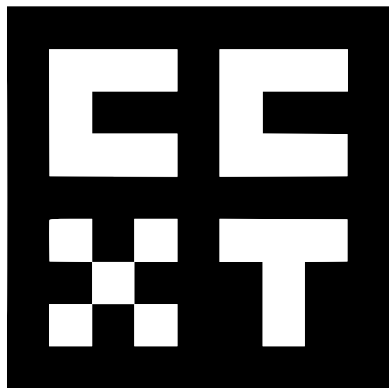
Protección y configuraciones automáticas frente a errores comunes.

- **Experiencia previa**

# Integración con librerías externas

- **CCXT**

Conexión unificada con múltiples exchanges de criptomonedas para consultar datos de mercado y ejecutar operaciones de trading.

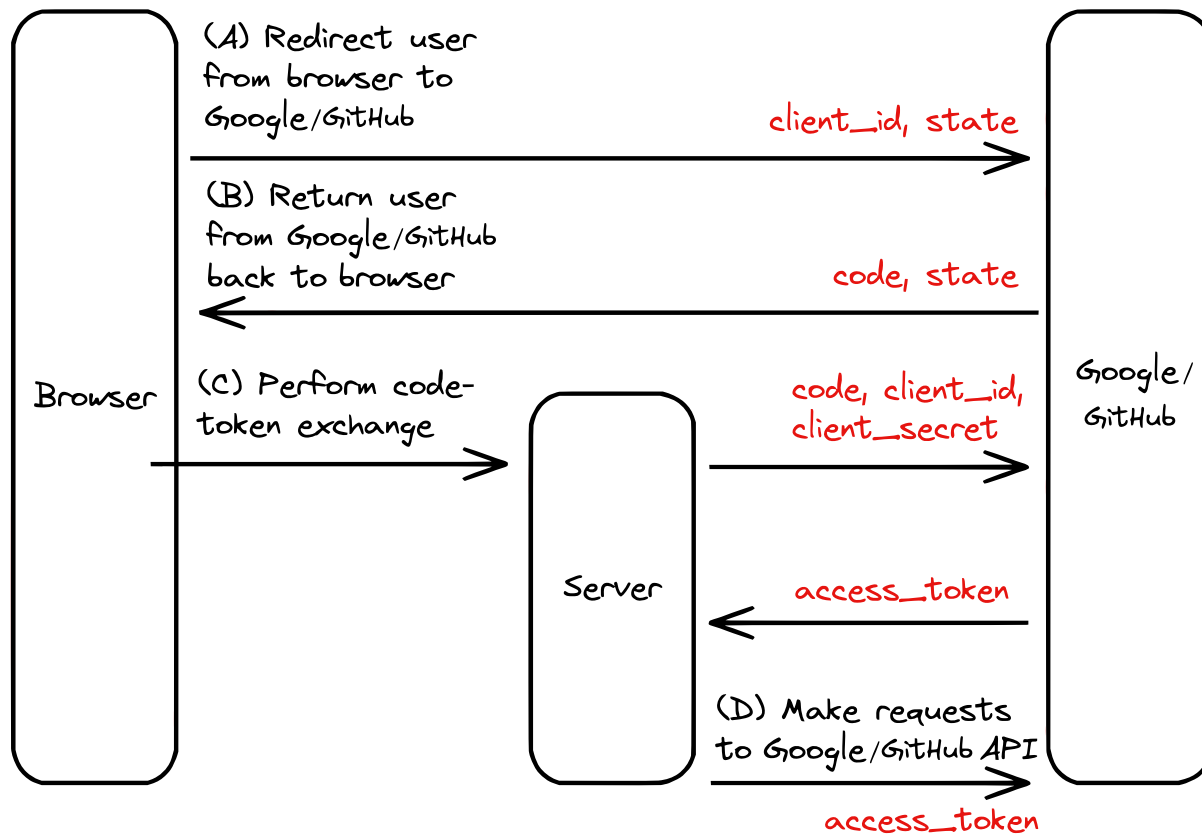


- **TA-Lib**

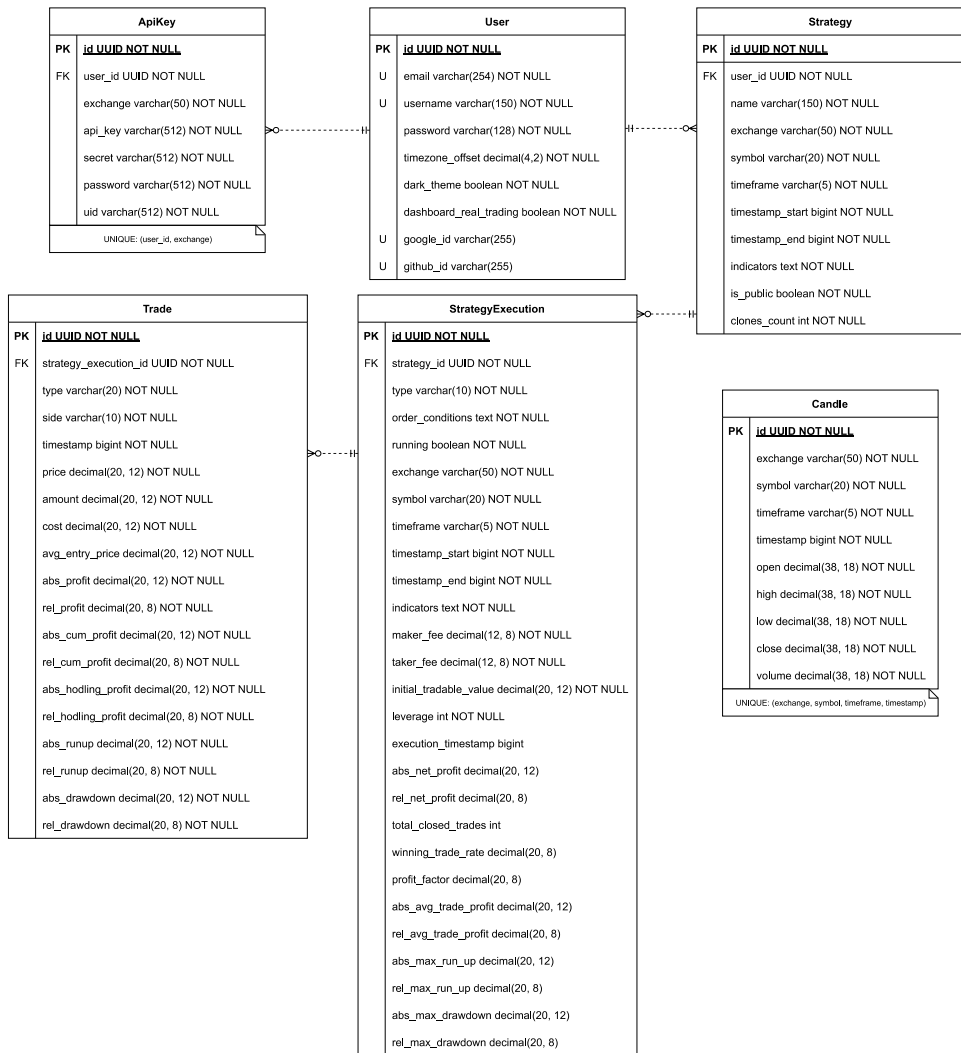
Cálculo eficiente de indicadores técnicos aplicados sobre series históricas de precios para análisis y simulación.



# OAuth 2.0



# Diagrama Entidad Relación



# Frontend

---

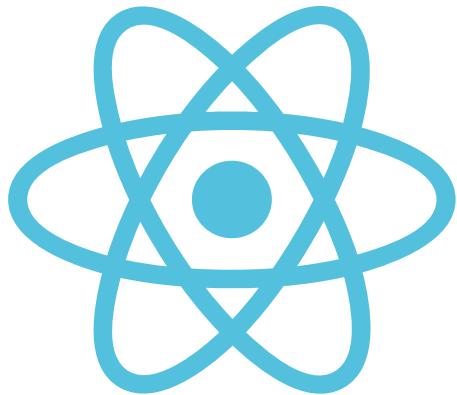
# ¿Por qué React + Shadcn/ui?

- **React + TypeScript + Vite**

Desarrollo rápido, tipado seguro y estructura modular para interfaces dinámicas y escalables.

- **Shadcn/ui + Tailwind CSS**

Componentes accesibles, personalizables y visualmente consistentes, integrados de forma directa en el código.



# Gráficos con Lightweight Charts

- **Gráficos financieros limpios, interactivos y optimizados para web.**
- **Integración** completa con gráficos de **velas japonesas**.
- **Visualización clara** de estrategias, entradas/salidas e **indicadores** en tiempo real.
- Desarrollado por **TradingView**.



# Despliegue

---



# Despliegue con Microsoft Azure + Nginx



## Azure

- **VM Ubuntu Server** (Standard B2s: 2 vCPUs, 4 GB RAM, 64 GB HDD).
- Crédito de **100€ anuales de forma gratuita** por la UAL.



| Concepto                                | Coste estimado mensual |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Máquina virtual (Standard B2s en Azure) | 35–45 €                |
| Certificado SSL (Let's Encrypt)         | 0 €                    |
| Mantenimiento técnico (autogestionado)  | 0 €                    |

## Nginx (proxy inverso)

HTTPS, archivos estáticos, redirecciones y cabeceras de seguridad.

# Pruebas

---

# Pruebas de la API con Postman

Pruebas API

Pruebas de Autenticación de Us...

POST Resetear sesión

POST Login incorrecto

POST Login correcto

POST Logout correcto

GET Obtener datos usuario no aute...

POST Login correcto

GET Obtener datos de usuario aute...

Pruebas de Preferencias del Usu...

PATCH Alternar tema

PATCH Zona horaria no enviada

PATCH Zona horaria válida

Pruebas de API Keys

POST Crear clave nueva

GET Listar claves API

POST Reemplazar clave

DEL Eliminar clave existente

DEL Eliminar clave inexistente

Pruebas de Datos de Mercado

GET Listar exchanges CCXT

Pruebas API - Run results

Run Again

Automate Run

+ New Run

Export Results

Ran today at 05:24:06 · [View all runs](#)

| Source | Environment | Iterations | Duration  | All tests | Avg. Resp. Time |
|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| Runner | none        | 1          | 15s 890ms | 29        | 440 ms          |

All Tests Passed (29) Failed (0) Skipped (0) [View Summary](#)

Iteration 1

POST Resetear sesión

http://localhost:8000/api/v1/logout/

200 · 78 ms · 494 B

No tests found

POST Login incorrecto

http://localhost:8000/api/v1/login/

400 · 603 ms · 371 B

PASS Login fallido - código 400

POST Login correcto

http://localhost:8000/api/v1/login/

200 · 612 ms · 1.074 KB

PASS Login exitoso - código 200

POST Logout correcto

http://localhost:8000/api/v1/logout/

200 · 10 ms · 494 B

PASS Logout exitoso - código 200

GET Obtener datos usuario no autenticado

# Pruebas de usabilidad

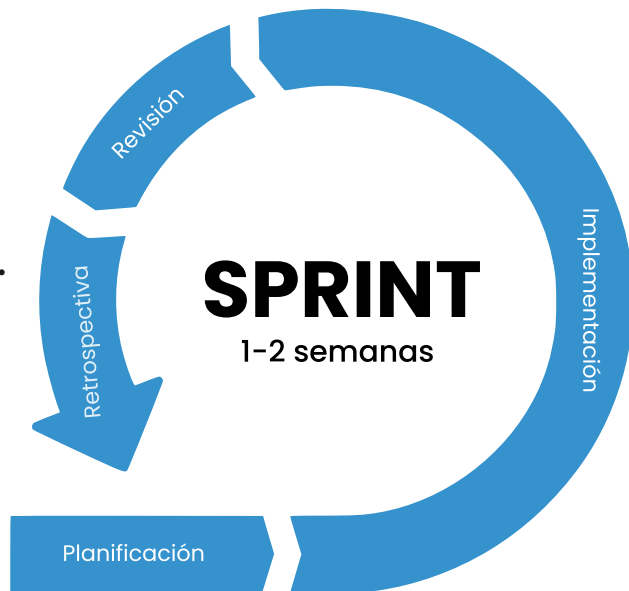
| Usuario          | Perfil técnico                       | Experiencia en trading | Observaciones durante las pruebas                                                                                                                                       | Valoración global (1–5) |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Usuario A</b> | Usuario no técnico                   | Baja                   | Mostró una notable dificultad para comprender la interfaz y los conceptos básicos. Solo completó 3 de las 8 tareas sin ayuda. Le resultó confusa la terminología usada. | 2                       |
| <b>Usuario B</b> | Inversor con nociones básicas        | Alta                   | Ejecutó correctamente las estrategias y comprendió los resultados; tuvo dudas al configurar parámetros avanzados.                                                       | 5                       |
| <b>Usuario C</b> | Estudiante de ingeniería informática | Media                  | Completó todas las tareas sin problemas. Destacó la eficiencia del sistema y propuso mejoras menores en la interfaz.                                                    | 4                       |
| <b>Usuario D</b> | Estudiante de economía               | Baja                   | Comprendió bien el análisis de resultados, aunque necesitó orientación para navegar entre pares de criptomonedas.                                                       | 3                       |

# Metodología y temporalidad

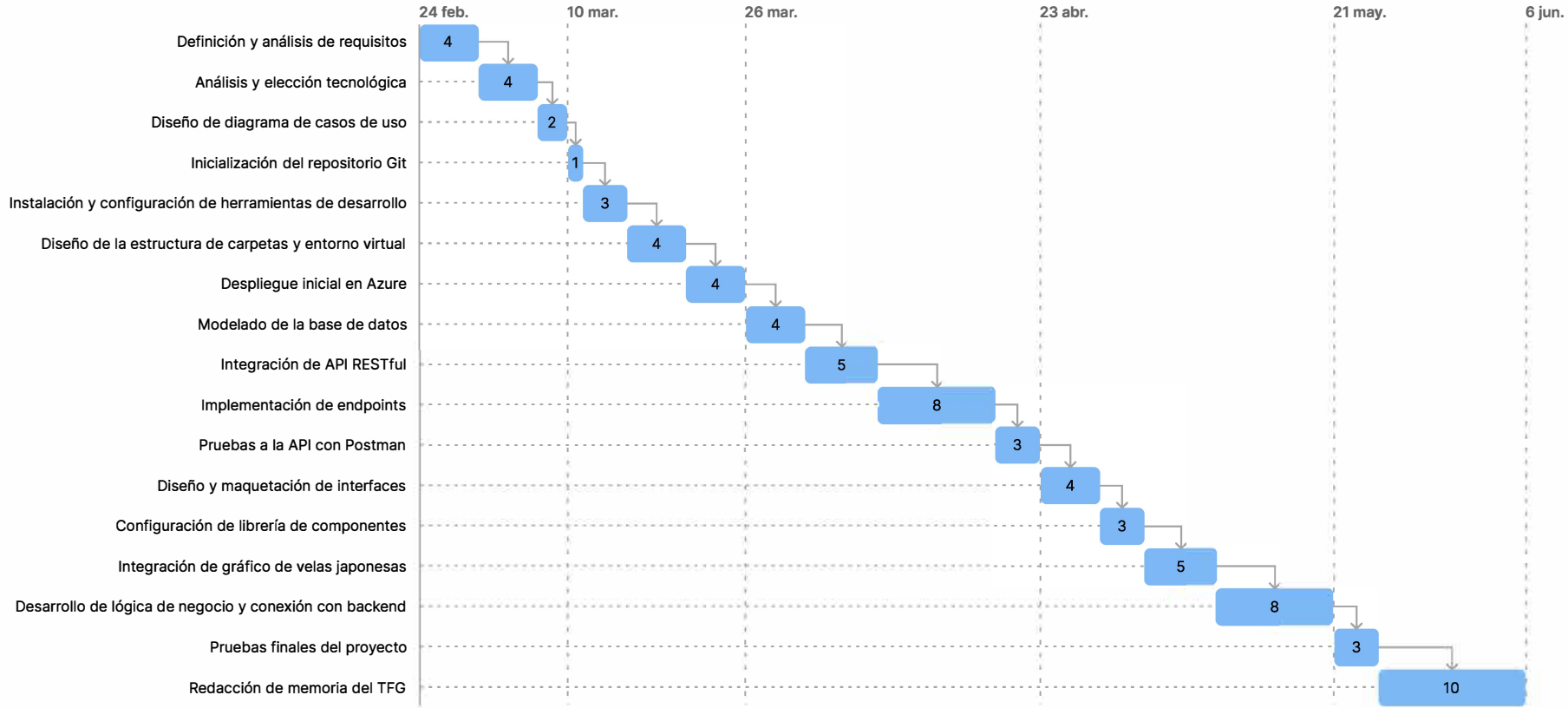
---

# Metodología Ágil (Scrum adaptado)

- **Ciclos cortos** (esprints de 1-2 semanas).
- **Objetivos concretos** por ciclo.
- **Revisión** al final de cada esprint.
- **Flexibilidad** ante cambios.
- Alumno → **Scrum Team**.
- Tutores → **Product Owner**.



## Diagrama de Gantt



# **Demostración de la Aplicación**

---



# Aplicación en despliegue



GitHub



## Stratify — Interactive Algorithmic Trading Made Simple

Design, backtest, and deploy customizable trading strategies with ease using our interactive full-stack platform.

Get Started

GitHub Repository

# Futuras mejoras

---

# Futuras mejoras

- **Backtesting avanzado**

Soporte para grandes volúmenes de datos y métricas más sofisticadas (IA).

- **Notificaciones en tiempo real**

Alertas push sobre eventos clave y condiciones críticas.

- **Personalización visual**

Más control sobre estilos y animaciones.

- **Funcionalidades colaborativas**

Compartir y valorar estrategias entre usuarios.

# ¡GRACIAS!

---

**¿Tienes alguna pregunta?**

Contacta con [pgr866@inlumine.ual.es](mailto:pgr866@inlumine.ual.es)